

2^ο ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (C++)

Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας Αριθμ. 15

copy-default constructor

Δραστηριότητα 1 – default constructor

Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο με όνομα FE15 όπου θα αποθηκεύσετε τα παραδείγματα του Φύλλου Εργασίας. Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα default_constructor.cpp με το παρακάτω περιεχόμενο:

```
#include <iostream>

using namespace std;

class Line {
public:
    void setLength( double len );
    double getLength( void );
    Line(); // This is the constructor
private:
    double length;
};

// Member functions definitions including constructor
Line::Line(void) {
    cout << "Object is being created" << endl;
}
void Line::setLength( double len ) {
    length = len;
}
double Line::getLength( void ) {
    return length;
}

// Main function for the program
int main() {
    Line line;

    // set line length
    line.setLength(6.0);
    cout << "Length of line : " << line.getLength() <<endl;

    return 0;
}
```

Δραστηριότητα 2 – copy constructor

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα copy_constructor.cpp με το παρακάτω περιεχόμενο:

```
#include<iostream>
using namespace std;

class Point
{
private:
    int x, y;
public:
    Point(int x1, int y1) { x = x1; y = y1; }

    // Copy constructor
    Point(const Point &p2) {x = p2.x; y = p2.y; }

    int getX() { return x; }
    int getY() { return y; }
};

int main()
{
    Point p1(10, 15); // Normal constructor is called here
    Point p2 = p1; // Copy constructor is called here

    // Let us access values assigned by constructors
    cout << "p1.x = " << p1.getX() << ", p1.y = " << p1.getY();
    cout << "\np2.x = " << p2.getX() << ", p2.y = " << p2.getY();
    return 0;
}
```